

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

Duración: 2:30 h

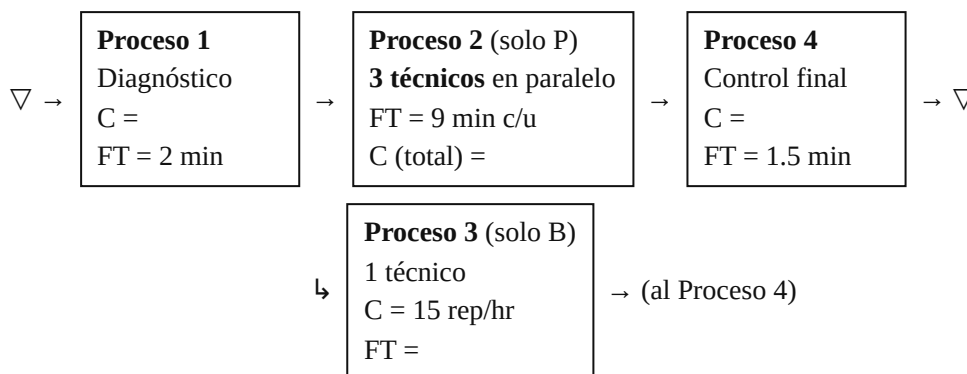
Total: 100 puntos

Examen final — Simulacro #3

Problema	1	2	3	4	Total
Máximo	30	20	25	25	100
Puntaje					

Problema #1 (30 puntos)

Parte A (24 puntos). Un servicio técnico repara celulares de dos tipos: cambio de Pantalla (P) y cambio de Batería (B). Todos los procesos son *one-at-a-time*. Las reparaciones P siguen la secuencia 1, 2, 4; las B siguen la secuencia 1, 3, 4. El tiempo en los procesos 1 y 4 es el mismo para ambos tipos.



Un sábado llegan **32 celulares por hora** durante **8 horas**: el **60% para cambio de Pantalla** y el 40% de Batería. Los equipos se diagnostican en orden de llegada.

a) (4 puntos) Completar la información faltante (C o FT) de cada proceso.

--

b) (10 puntos) Identificar el cuello de botella. ¿Cuánto tiempo se tarda en procesar todos los equipos del sábado? ¿Dónde se acumula inventario, de qué tipo y a qué tasa?

--

c) (6 puntos) Otro sábado llegan también 32 equipos/hr durante 8 horas, pero 30% Pantalla – 70% Batería. ¿Cuál es el cuello de botella? ¿Cuánto tarda en procesarse todo? Indicar **todos** los lugares

donde se acumula inventario y a qué tasa.

d) (4 puntos) Con el mix original (60/40), el dueño evalúa sumar un segundo técnico de diagnóstico (el Proceso 1 duplica su capacidad). ¿Cuál pasa a ser el cuello de botella y cuánto se tarda en procesar el día? ¿Se acumula inventario en algún lugar?

Parte B (6 puntos) Un banco aprueba en promedio **1,200 solicitudes de préstamo por mes** y tiene en promedio **900 solicitudes** en trámite. **1)** ¿Cuánto tarda en promedio una solicitud en resolverse? (en meses y en semanas, 1 mes = 4 semanas) **2)** Si el banco quiere bajar ese tiempo a 2 semanas con el mismo volumen, ¿cuántas solicitudes en trámite debería tener en promedio?

Problema #2 (20 puntos)

A la guardia de una clínica llegan pacientes según un proceso Poisson con tasa $\lambda = 50$ **pacientes por hora** para el triage. El triage dura en promedio **6 minutos** (exponencial). Hay una única fila y el paciente pasa con el primer enfermero libre. Cada enfermero de triage cuesta **\$30 por hora** y la clínica estima el costo de espera en **\$80 por hora por cada paciente en la fila (en cola)**.

Basándote en la planilla M/M/S de abajo (λ y μ en pacientes/hora; W_q y W_s en **horas**), contestá:

S	Lq	Ls	Wq	Ws	P(0)	P(Delay)	ρ
1	infinity	infinity	infinity	infinity	0.000000	1.000000	1.000000
2	infinity	infinity	infinity	infinity	0.000000	1.000000	1.000000
3	infinity	infinity	infinity	infinity	0.000000	1.000000	1.000000
4	infinity	infinity	infinity	infinity	0.000000	1.000000	1.000000
5	infinity	infinity	infinity	infinity	0.000000	1.000000	1.000000
6	2.937582	7.937582	0.058752	0.158752	0.004512	0.587516	0.833333
7	0.810375	5.810375	0.016207	0.116207	0.005975	0.324150	0.714286
8	0.278778	5.278778	0.005576	0.105576	0.006474	0.167267	0.625000
9	0.100638	5.100638	0.002013	0.102013	0.006648	0.080510	0.555556
10	0.036105	5.036105	0.000722	0.100722	0.006708	0.036105	0.500000
11	0.012574	5.012574	0.000251	0.100251	0.006728	0.015089	0.454545
12	0.004203	5.004203	0.000084	0.100084	0.006735	0.005885	0.416667

1) (2 puntos) ¿Cuál es la tasa de servicio de cada enfermero?

- a. $\mu = 10$ pacientes/hora b. $\mu = 50/6$ pacientes/hora c. $\mu = 6$ minutos d. $\mu = 5$ pacientes/hora
e. No se puede inferir

2) (2 puntos) ¿Cuántos enfermeros se necesitan como mínimo para que el sistema sea estable?

- a. 5 b. 6 c. 7 d. 8 e. 10

3) (3 puntos) Con 6 enfermeros, ¿cuánto espera en promedio un paciente en la fila antes del triage?

- a. 0.0588 min b. 9.5 min c. 2.94 min d. 3.5 min e. Ninguna de las anteriores

4) (3 puntos) La clínica quiere que **menos del 10%** de los pacientes tenga que esperar para el triage. ¿Cuántos enfermeros como mínimo?

- a. 7 b. 8 c. 9 d. 10 e. Más de 10

5) (3 puntos) Con 7 enfermeros, ¿cuántos pacientes hay en promedio en la guardia de triage (en fila + siendo atendidos)?

- a. 0.81 b. 5 c. 7 d. 7.94 e. 5.81

6) (3 puntos) Si se agregan enfermeros indefinidamente, ¿a qué valor tiende el tiempo total en el sistema (W_s)?

a. 0 b. 6 minutos c. 1 minuto d. 10 minutos e. No se puede saber

7) (4 puntos) Considerando el costo de enfermeros y el costo de espera en cola, ¿cuántos enfermeros minimizan el costo total por hora? Mostrar el cálculo para al menos tres valores de S.

Problema #3 (25 puntos)

Parte A (14 puntos). Una farmacia vende un medicamento con demanda **diaria** normal de media **40 cajas** y desvío estándar **12 cajas**. Abre **250 días al año**. Cada pedido al laboratorio tiene un costo fijo de **\$120**, el *leadtime* es de **5 días**, cada caja cuesta **\$25** y la tasa de *holding cost* anual es del **18%**.

1) (3 puntos) Tamaño óptimo de la orden (EOQ). ¿Cuántos pedidos por año y cada cuántos días?

2) (3 puntos) Distribución de la demanda durante el *leadtime* (media y desvío).

3) (4 puntos) Safety stock y punto de pedido (ROP) para un nivel de servicio del 98%.

4) (4 puntos) Costo total anual de inventario (ordenar + mantener stock de ciclo y safety stock), sin el costo de compra.

Parte B (11 puntos) — Revenue management Un vuelo tiene **150 asientos**. La tarifa económica anticipada es de **\$200** y la tarifa flexible de último momento es de **\$500**. La demanda de tarifa flexible es normal con media **40** y desvío **15**, y llega después de la económica. La demanda de tarifa económica alcanza para llenar todos los asientos que se le ofrezcan.

1) (6 puntos) ¿Cuántos asientos conviene proteger para la tarifa flexible? ¿Cuál es el límite de venta (*booking limit*) de la tarifa económica? Indicar C_u , C_o y el fractil crítico.

2) (5 puntos) Con esa política, ¿cuántos pasajes flexibles se espera vender, con qué probabilidad se rechaza a algún pasajero flexible, y cuál es el ingreso esperado del vuelo?



Problema #4 (25 puntos)

A) (10 puntos) Una panadería hornea pan dulce para Navidad (se hornea una sola vez). Lo vende a **\$30**, le cuesta **\$12** producirlo y lo que sobra se lo vende a un comedor a **\$4**. La demanda es normal con media **300** y desvío **80**. El dueño siempre hornea 300 ("lo que se vende en promedio"). **1)** ¿Cuántos debería hornear? **2)** ¿Cuántos se espera vender y cuántos se espera que sobren con esa cantidad? **3)** Si el comedor dejara de comprarlos (valor de rezago \$0), ¿cuántos hornearías?

B) (10 puntos) Una automotriz compara tres proveedores de una pieza:

Proveedor	Precio por pieza (\$)	Defectos (ppm)	% entregas a tiempo
X	100	300	92%
Y	95	420	60%
Z	105	280	97%

y construye el score (menor es mejor): $\text{Score}(i) = 40\% \cdot \text{Precio}_i / \text{Precio prom.} + 30\% \cdot \text{Defectos}_i / \text{Defectos prom.} + 30\% \cdot (\%a \text{ tiempo})_i / (\%a \text{ tiempo}) \text{ prom.}$ Obtiene $X = 1.003$, $Y = 0.975$, $Z = 1.023$ y elige **al proveedor Y**. ¿Estás de acuerdo? Si no, explicá el error, corregilo y rankeá los tres proveedores.

C) (5 puntos) Un cajero (M/M/1) trabaja con una utilización del 90%. Un gerente afirma: "si la demanda sube un 5%, el tiempo promedio que pasa un cliente en el sistema también va a subir alrededor de un 5%". ¿Verdadero o falso? Justificar con números.